

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE PRUEBAS

Cap 6 | Fundamentos de pruebas de software



Las herramientas de prueba dan soporte a tareas que pueden resultar complicadas de realizar manualmente, o requieren muchas repeticiones que pueden incurrir en la introducción de más defectos, o consumir tiempo valioso que puede usarse en otras actividades que requieran mayor atención creativa.

Herramientas para la
Gestión de Pruebas

Herramientas para
Pruebas Estáticas

Herramientas para el Diseño
e Implementación de Pruebas

Herramientas para la Ejecución
y el Registro de Pruebas

Herramientas de Pruebas No
Funcionales

Herramientas DevOps

Herramientas de Colaboración

Herramientas de Apoyo a la
Escalabilidad y la
Normalización del Despliegue

Cualquier otra herramienta



Pueden clasificarse de acuerdo con el objetivo, el precio, el tipo de licencia, las tecnologías utilizadas o el soporte que brindan. Algunas herramientas pueden tener un poquito de todo, pero se van a clasificar según la actividad con la que tengan mayor relación.

Clasificación de las
herramientas de prueba

VENTAJAS Y RIESGOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PRUEBA

Ventajas de la Automatización de la Prueba

- Se reduce la cantidad de trabajo manual repetitivo.
- Mayor consistencia de las pruebas porque se ejecutan de idéntica forma cada vez lo cual reduce errores humanos.
- Los resultados de las evaluaciones son más objetivos.
- Es más fácil acceder a la información de las pruebas debido a que las estadísticas, gráficos e informes de avance de prueba y defectos están en un repositorio común.
- Reducción de tiempos de ejecución
- Mayor tiempo para diseñar pruebas nuevas, más profundas y más eficaces

Riesgos de la Automatización de la Prueba

- Expectativas poco realistas y creer que el software hará todo el trabajo.
- Subestimar el esfuerzo cognitivo y costos necesarios para aprender a usar la herramienta.
- Utilizar una herramienta de prueba cuando es más apropiada la manual
- Subestimar el tiempo que se necesita para que la herramienta comience a rendir frutos.
- Confiar demasiado en una herramienta sin pensamiento crítico
- Dependencia del proveedor de la herramienta
- Utilizar software de código abierto que puede estar abandonado
- Herramienta no compatible con la plataforma de desarrollo.
- Elección de herramienta inadecuada que no cumple con requisitos reglamentarios y/o estándares de seguridad física.

¿QUÉ ES EL EFECTO SONDA?

El efecto sonda es el efecto que produce el instrumento que mide sobre el objeto que está siendo medido. Supongamos que se quiere medir la cobertura de decisión con una herramienta, pero como dicha herramienta debe interactuar con el sistema a probar, el intercambio de mensajes entre ambos, puede afectar sus tiempos de respuesta.



Cuando se usan herramientas de gestión de prueba es necesario combinarlas con otras herramientas que permitan mostrar la información que estas recopilan en un formato que sea fácilmente legible para los interesados, mantener la trazabilidad o para enlazar la información directamente con la versión del objeto de prueba.

Por ejemplo, la herramienta de gestión recopila la información del conjunto de casos de prueba y necesita mostrar los resultados de prueba en una tabla sencilla para mostrar al dueño de producto, y a su vez generar los enlaces correspondientes que permitan mantener la trazabilidad entre el requerimiento que se está probando y las pruebas realizadas sobre el mismo.

La elección de una herramienta depende de que tan bien se ajuste a la organización, y nunca al revés.

Cuando se está considerando introducir una herramienta en la organización es importante preguntarnos si la organización tiene la madurez suficiente para afrontar el proceso.

Se identifica la necesidad y se busca una herramienta que la resuelva de forma eficiente, apoyándose en los puntos fuertes de la organización y fortaleciendo los débiles.

Es importante validar si la herramienta cuenta con un periodo de prueba gratuito que permita validar si se ajusta a los requerimientos de la organización y hacer una prueba de concepto con un proyecto, preferiblemente pequeño, que sirva como piloto de pruebas. Con esto se puede aprender a usarla, validar si la herramienta se ajusta a la organización y si cumple con los objetivos que se plantearon al inicio de la prueba.

Durante la prueba piloto se debería además, establecer cómo se ajustará la herramienta a los procesos, y protocolos de documentación que ya existen en la organización, evitando cambiar cosas de nuestra operativa actual para ajustarse a la herramienta, sino más bien cómo usar la herramienta para optimizar lo existente